

Mô-đun 7: Cơ học chạy

Chạy là môn thể thao tác động và do đó có xu hướng có tỷ lệ chấn thương tương đối cao so với các môn thể thao sức bền khác. Vì lý do này, hình dáng của người chạy và cụ thể hơn là dáng đi thường được phân tích nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và ngăn ngừa chấn thương.

Trừ khi bạn là nhà trị liệu vật lý, bác sĩ chỉnh hình hoặc bác sĩ, bạn không thể chẩn đoán hoặc điều trị chấn thương nghi ngờ. Đánh giá cơ sinh học là bước đầu tiên để bắt đầu khi đánh giá khách hàng của bạn. Giai đoạn tiếp theo là đánh giá khách hàng trong khi họ đang hoạt động.

Chạy tiết kiệm

Cơ học, và do đó, hình thức của người chạy, thường được gọi là nền kinh tế đang chạy. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chạy bộ, chẳng hạn như chu vi cơ bắp chân, chiều dài xương, hình thức chạy và tốc độ sải chân. Tính kinh tế khi chạy liên quan đến mức độ hiệu quả của người chạy. Một nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về hiệu quả giữa những vận động viên chạy bộ được đào tạo bài bản với hiệu quả chạy tốt và những vận động viên không được đào tạo với hiệu suất chạy kém là từ 5 đến 7% (715).

Chỉ vì một cá nhân chạy không có nghĩa là người đó chạy hiệu quả. Chạy là một kỹ năng có thể học được, giống như các môn thể thao khác (731).

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Các giai đoạn dáng đi
 - Lực phản lực của mặt đất
 - Phát âm và phụ trợ
 - góc Q
 - Các khía cạnh của hình thức chạy phù hợp
 - Năng lượng miễn phí
 - Phân bổ năng lượng
 - Chạy bằng hông/động cơ cột sống
 - Cú đánh giữa bàn chân so với cú đánh gót chân
 - Tầm quan trọng của vị trí xương chày khi tiếp đất
 - Đánh giá cơ sinh học cụ thể khi chạy
-

Thuật ngữ

Phát âm: Xoay bàn chân vào trong (giữa). Bình thường khi có dáng đi phù hợp; giúp hấp thụ căng thẳng từ tác động.

- Phát âm quá mức: Phát âm quá mức

Supination (trong tư thế quay sấp): Xảy ra khi bàn chân "lăn" sang một bên. Về cơ bản là thiếu cách

phát âm. Trong quá trình ngửa, khớp dưới sên không bị uốn cong.

Giảm từ gót chân đến ngón chân: Sự khác biệt về chiều cao giữa gót chân và bàn chân trước của một chiếc giày.

Phản lực mặt đất (GRF): Dựa trên định luật thứ ba của Newton, GRF là lực do mặt đất tác dụng lên vật thể tiếp xúc với nó (665).

Động cơ cột sống: Được phát triển bởi Tiến sĩ Serge Gracovetsky. Việc cột sống quay ngược lại dẫn đến việc xoay hông/xương chậu theo chiều ngang và là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chu kỳ dáng đi. Khi chạm chân khi chạy, năng lượng không được mặt đất hấp thụ mà được sử dụng hết trong chuỗi động năng của cơ thể để hỗ trợ vận động.

Chuyển động kết hợp: Một chuỗi chuyển động của các bộ phận cơ thể khác nhau để tạo ra chuyển động hiệu quả và mạnh mẽ.

Gập mặt lưng: Hướng bàn chân lên trên (gập khớp mắt cá chân).

Gập lòng bàn chân: Hướng bàn chân xuống dưới (duỗi khớp mắt cá chân).

Năng lượng tự do: Năng lượng được lưu trữ (năng lượng tiềm năng) thông qua sự căng của cơ và/hoặc mô liên kết. Bằng cách sử dụng năng lượng tự do này, nhu cầu hoạt động của cơ sẽ giảm đi trong khi vẫn tạo ra lượng lực cần thiết.

Chu kỳ kéo dãn-rút ngắn (SSC): Đại diện cho sự co lệch tâm của một cơ, sau đó là sự co đồng tâm nhanh chóng của cùng một cơ. Khi chạy, cơ tứ đầu, cơ xiên và bắp chân chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi SSC.

Chuyển động thụ động: Chuyển động của cơ thể không phải là kết quả của sự co cơ chủ động. Xoay cẳng chân (xương chày/xương mác) và độ gập hông chỉ chịu ảnh hưởng của chuyển động thụ động.

Mô hình dáng đi dành cho người đi bộ: Chân là bộ phận chính của cơ thể chịu trách nhiệm vận động và phần thân trên phần lớn là thụ động.

Cơ chế kính chắn gió: Trước khi tiếp đất khi chạy, các ngón chân bị gập mặt lưng khiến cân gan chân bị siết chặt, từ đó tạo nên vòm bàn chân cứng.

Dao động thẳng đứng: Chuyển động thẳng đứng của người chạy. Mặc dù một số chuyển động thẳng đứng là bình thường nhưng dao động thẳng đứng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả.

Độ xoắn: Sự xoắn của một vật từ đầu này so với đầu kia.

Aponeurosis: Gân thường phẳng và rộng (giống như tấm). Cân gan chân là một ví dụ.

Giai đoạn dáng đi

dáng chạy (chu kỳ) có ba giai đoạn:

- Phục hồi (Swing): Bất cứ khi nào một chân ở trên không.
- Lái xe: Bắt đầu khi chân hơi ở sau hông người chạy và tiếp tục cho đến ngay trước khi chân rời khỏi mặt đất.
- Hỗ trợ: Bắt đầu khi bàn chân chạm đất cho đến khi chân ngay dưới hông. Với một cú đánh chính

xác vào giữa bàn chân, giai đoạn hỗ trợ sẽ bị loại bỏ hoặc giảm thiểu đáng kể.

Lực lượng phản ứng mặt đất (GRF)

GRF liên quan đến định luật thứ ba của Newton: Đối với mọi hành động, đều có một phản ứng bình đẳng và ngược chiều.

Khi chạy, mỗi cú đánh bằng chân sẽ tạo ra một lực 2,5 lần trọng lượng cơ thể. Lực này được truyền qua bàn chân của bạn và lên trên chân.

Một nghiên cứu của Keller et al. nhận thấy rằng GRF theo chiều dọc cao hơn 50% khi chạy bộ chậm so với khi đi bộ hoặc chạy, liên quan đến dao động dọc lớn hơn (666). GRF càng cao thì khả năng chấn thương càng lớn (667).

Phát âm / phụ trợ

Phát âm và phụ trợ

Ba chỉ định phổ biến về chuyển động của bàn chân trong suốt chu kỳ đáng đi:

- Phát âm nhẹ
- Phát âm quá mức
- Supination (phát âm thấp)

Vai trò của ngón chân cái

Trong quá trình chạy, ngón chân cái (khớp đầu tiên của xương bàn chân) đóng vai trò chủ yếu trong:

- Ổn định bàn chân
- Điều chỉnh mức độ quay sấp của bàn chân
- Lực đẩy về phía trước

Thông tin chung về xương bàn chân đầu tiên:

- Chịu trọng lượng gấp 12 lần ngón chân cái
- Ngón chân duy nhất được tạo thành từ hai xương chứ không phải ba
- Có một bộ cơ điều khiển và phần chèn gân riêng biệt

Cơ chế kình chắn gió của bàn chân liên quan đến việc nâng (gập lưng) các ngón chân. Trước khi tiếp đất, các ngón chân gập mu bàn chân làm cho màng gan chân co lại, tạo thành vòm bàn chân cứng. Khi tiếp đất, lòng bàn chân các ngón chân uốn cong và vòm bàn chân dẹt (hấp thụ sốc). Khi chân chuyển sang giai đoạn truyền động, các ngón chân bắt đầu gập lưng, biến vòm thành một đòn bẩy cứng để đẩy ra.

Ý nghĩa giày

Giày chạy quá hẹp sẽ dồn các ngón chân vào hộp ngón chân, ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò của ngón chân cái và làm giảm hiệu quả. Bạn nên chạy bằng giày có hộp ngón chân đủ rộng. Thường xuyên đi giày dép có phần ngón chân chật chội có thể gây ra chứng búi tóc.

Mẫu mang giày

Kiểu mòn trên đế cho bạn biết về bước chân:

- Rất ít hoặc không mòn gót chân → cú đánh vào giữa bàn chân hoặc bàn chân trước
- Trung lập: thậm chí đeo ngang gót chân và bàn chân trước
- Cách phát âm: Độ mòn ở giữa (bên trong) gót chân và bàn chân trước
- Supination: mòn bên (bên ngoài)

Phát âm nhẹ

Phát âm giúp cơ thể hấp thụ căng thẳng từ tác động của việc chạy, đi bộ. Bốn giai đoạn chính của dáng đi bình thường liên quan đến tư thế quay sấp của bàn chân:

- Bàn chân chạm đất: hơi ngửa (tiếp đất ở gót chân bên ngoài)
- Bàn chân di chuyển qua giai đoạn hỗ trợ: chuyển từ tư thế nằm ngửa sang tư thế quay sấp
- Bàn chân bắt đầu giai đoạn truyền động: ở tư thế nghiêng
- Bàn chân chuẩn bị thoát khỏi giai đoạn dẫn động: bắt đầu nằm ngửa; ngón chân cái đóng vai trò lớn

Phát âm quá mức

Nhiều bác sĩ lâm sàng tin rằng góc khớp dưới sên lớn hơn 8–10 độ tương đương với lật sấp quá mức. Việc quay sấp quá mức có liên quan đến việc tăng lực phản kháng trên mặt đất và thời gian tiếp xúc với chân (664).

- Dụng cụ chỉnh hình tùy chỉnh hoặc dụng cụ chỉnh hình không kê đơn có thể hữu ích
- Giày chạy bộ điều khiển chuyển động thường được khuyến dùng
- Một nghiên cứu năm 2008 của Cheung et al. nhận thấy rằng mức độ phát âm có xu hướng tăng theo khoảng cách chạy (68)
- Cơ đang hông yếu (gluteus medius) cũng có thể góp phần

phụ trợ

Supination (còn gọi là cách phát âm thấp) về cơ bản là thiếu cách phát âm. Những người nằm ngửa thường có vòm bàn chân cao và cứng và chạy bằng mặt bên của bàn chân.

Bàn chân bẹt là gì? Bàn chân bẹt (pes planus) = có ít hoặc không có vòm ở tư thế đứng. Một nghiên cứu của Menz (1998) cho thấy các đánh giá tĩnh để xác định phân loại chiều cao vòm là không đáng tin cậy (610). Các bài tập chỉnh hình và tăng cường sức mạnh vòm thường được kê đơn.

Đánh giá cách phát âm và sự hỗ trợ

Dấu hiệu trực quan của việc phát âm quá mức:

- đầu gối
- Trong giai đoạn phục hồi, căng chân vung ra ngoài quá mức
- Góc vào trong đáng kể của mắt cá chân

Dấu hiệu trực quan của sự ủng hộ:

- chân vòng kiềng
- Trong giai đoạn hồi phục, căng chân vung về phía trong quá mức

- Góc ngoài của mắt cá chân

Phát âm không phải là dấu hiệu của sự đau đớn hoặc chấn thương

Người ta thường tin rằng tư thế quay sấp là không tốt và có thể dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên, việc quay sấp là một hiện tượng tự nhiên có tác dụng hấp thụ lực căng, truyền tải trọng lên bàn chân, cung cấp năng lượng đàn hồi và tạo điều kiện cho một nền tảng ổn định để đẩy ra. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tư thế quay sấp không phải là biểu hiện của đau đớn hoặc chấn thương (424, 425, 426). Một số nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng chấn thương khi chạy xuất phát nhiều hơn từ lỗi tập luyện (429) và rối loạn chức năng hông (430).

Góc Q

Góc Q được đánh giá bằng cách đo góc giữa hai đường thẳng (57):

- Đường màu đỏ: ASIS đến giữa xương bánh chè
- Đường màu xanh: Giữa xương bánh chè đến củ chày

Phụ nữ thường có góc Q lớn hơn nam giới vì xương chậu rộng hơn. Phạm vi góc Q bình thường là 15–22 độ. Nghiên cứu gần đây cho thấy không có mối tương quan chặt chẽ giữa góc Q của một cá nhân và tỷ lệ mắc PFS (646).

Valgus đầu gối

Dịch chuyển đầu gối vào trong quá mức (EMKD) – đầu gối di chuyển vào trong. Nguyên nhân tiềm ẩn:

- Góc Q lớn
- Xoay bàn chân quá mức
- Chấn thương hông hoạt động quá mức
- Cơ dạng hông hoạt động kém – chủ yếu là cơ mông nhỏ
- Thiếu gập lưng mắt cá chân

Gập lưng mắt cá chân: Những người có độ cong lưng mắt cá chân kém khi tiếp xúc với bàn chân có lực phản ứng mặt đất lớn hơn liên quan đến EMKD (780). Gập lưng mắt cá chân về cơ bản là một bộ giảm xóc.

Các thành phần biểu mẫu đang chạy

Sau đây là 11 nguyên tắc về hình thức chạy dựa trên cơ chế sinh học và tính kinh tế khi chạy.

Phân bổ năng lượng — Phần lớn năng lượng dùng để hỗ trợ trọng lượng cơ thể, tiếp theo là lực đẩy về phía trước (giai đoạn truyền động) và vùng chân hồi phục về phía trước (585). Xoay cánh tay và giữ thẳng bằng có chi phí trao đổi chất tối thiểu (586).

1 – Nhìn thẳng về phía trước, không nhìn xuống hoặc nhìn lên

Nhìn xuống khiến vai lảo đảo về phía trước và xoay vào trong, dẫn đến cột sống bị uốn cong quá mức. Nhìn lên trên khiến lưng dưới duỗi ra và bàn chân chạm về phía trước cơ thể.

2 – Thân trên thẳng, hơi nghiêng về phía trước

Việc nghiêng người về phía trước một chút là chính xác đến từ mắt cá chân chứ không phải xương chậu. Từ gót chân đến vai, cơ thể phải hơi nghiêng về phía trước.

Khối tâm (COM): 73% tổng năng lượng tiêu hao của người chạy được dùng để hỗ trợ trọng lượng cơ thể; chỉ có khoảng 20 phần trăm được sử dụng cho động cơ đẩy về phía trước (730). Cơ tứ đầu và cơ gấp lòng bàn chân (dạ dày, cơ dép) là những tác nhân chính góp phần tăng tốc COM của cơ thể trong khi chạy (695).

3 – Không cao (tức là Bounce) hoặc Sải bước dài

Một sải chân đầy người chạy lên trên sẽ gây lãng phí năng lượng. Vành mũ không được nhô lên hoặc xẹp xuống đáng kể.

Dao động dọc: Dao động dọc quá mức sẽ không hiệu quả. Dao động theo phương thẳng đứng càng nhiều thì càng phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để chống lại trọng lực.

4 – Chân chạm đất nhẹ ở phía trước hoặc dưới cơ thể

Hai lý do chính:

- Căng thẳng gân kheo: Sải bước quá mức gây áp lực lệch tâm đáng kể lên gân kheo
- Truyền lực trực tiếp: Khi bàn chân chạm đất bên dưới cơ thể, nó lập tức đẩy xuống và về phía sau, đẩy người chạy về phía trước

5 – Xoay xương chậu (Hông)

Việc xương chậu xoay khi đi/chạy là điều tự nhiên. Xoay xương chậu giúp giảm thiểu tác động của việc chạy - vào thời điểm bàn chân chạm đất, bên xương chậu đó đã xoay về phía sau, giúp giảm tác động lên cơ thể (224).

Đánh giá: Nếu thân của khách hàng xoay 45 độ trở lên (lưu ý ở vai) trong mặt phẳng phía trước, có khả năng xương chậu bị xoay quá nhiều. Xoay phần thân trên 15–30 độ thường tương đương với mức thích hợp.

6 – Quét, dừng đập

Khi bàn chân chạm đất, nó phải di chuyển theo chuyển động quét về phía sau cơ thể (giống như một con mèo "vò" xuống đất). Một cú đánh bằng chân quét tạo nên một sải chân uyển chuyển và mạnh mẽ; một cú đánh bằng chân tròn đập tạo ra một bước đi đứt đoạn, không trôi chảy.

7 – Giữ tay, vai và mặt thư giãn

Khi người chạy căng cơ mặt, nắm chặt tay và nhún vai, năng lượng sẽ được chuyển hướng đến chân và các cơ cốt lõi.

8 – Chuyển động của cánh tay từ vai, không phải khuỷu tay

Chuyển động của cánh tay chủ yếu nên đến từ vai chứ không phải khuỷu tay. Việc gập và duỗi chủ động khuỷu tay sẽ lãng phí năng lượng. Chuyển động của cánh tay được dùng để làm đối trọng động lượng của chân (695). Xoay cánh tay (không quá mức) giúp người chạy tiết kiệm khoảng 4% chi phí năng lượng so với không vung cánh tay (586).

Chéo tay: Đề xuất một số mức độ chuyển động của cánh tay ở giữa. Chạy với cánh tay chuyển động về phía trước chỉ gây căng thẳng quá mức cho các cơ vòng quay bên ngoài của vai.

9 – Sai chân ngắn về phía trước với tốc độ quay chân nhanh

Việc rút ngắn sai chân của một người liên quan đến việc loại bỏ hoặc giảm đáng kể lực tác động của chân về phía trước cơ thể. Tốc độ sai chân lý tưởng và hàm số độ dài sai chân trên đường cong hình chuông (573).

10 – Mở rộng hông

Phần mở rộng hông (chân ở phía sau cơ thể) là một khía cạnh thiết yếu của hình thức chạy phù hợp. Phần mở rộng hông phải đến từ hông chứ không phải cột sống thắt lưng. Việc duỗi hông thích hợp cũng là một chức năng của việc xoay ngang xương chậu.

Vai trò của 'Glutes':

- Vai trò chính của GMax (gluteus maximus) là duỗi hông
- Hầu hết các vận động viên chạy bộ không có mức độ duỗi hông thích hợp vì sai chân sau ngắn và/hoặc ít hoặc không xoay hông theo chiều ngang.
- Dao động dọc quá nhiều yêu cầu kích hoạt GMax quá mức
- Nếu người chạy bộ thiếu tính linh hoạt của cơ gấp hông, họ có thể không có khả năng duỗi hông đầy đủ

11 – Cột sống trung tính

Chạy với tư thế xương chậu nghiêng về phía trước (phổ biến hơn) dẫn đến việc người chạy bộ có vòm thắt lưng đáng kể (chứng cong lưng). Cơ gân kheo bị bó chặt tạo ra lực căng quá mức trong giai đoạn xoay người, làm tăng nguy cơ chấn thương gân kheo.

Đánh giá hình thức chạy: Máy chạy bộ so với ngoài trời

Máy chạy bộ là một công cụ tốt để đánh giá vị trí bàn chân/mắt cá chân và kiểu tiếp đất của bàn chân. Tuy nhiên nó có điểm yếu khi đánh giá hình thức tổng thể:

- Khi chạy ngoài trời, chân đẩy xuống và đẩy về phía sau để đẩy về phía trước
- Trên máy chạy bộ, dây đai quét chân về phía sau
- Máy chạy bộ có thể tạo ra sự xoay vùng chậu một cách nhân tạo nhưng không xuất hiện khi chạy trên mặt đất cứng

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đánh giá khả năng xoay xương chậu và hình dáng tổng thể trong khi quan sát người đó chạy ngoài trời với các tốc độ khác nhau.

Một mối đã được chứng minh là làm thay đổi cơ chế sinh học của chi dưới, đặc biệt là đầu gối và hông (337). Hình thức khi bắt đầu cuộc chạy marathon có thể khá khác so với hình thức khi kết thúc.

Tự chọn hình thức chạy

Đối với những người mới chạy bộ, câu trả lời chắc chắn là không — họ không tự chọn hình thức hiệu quả nhất. Một nghiên cứu năm 2014 của De Ruiter et al. nhận thấy rằng khi tự chọn tốc độ sai chân

chạy, không có người mới tập chạy nào chọn tốc độ hiệu quả nhất (779). Người chạy càng có nhiều kinh nghiệm thì họ càng tiến gần đến SR lý tưởng của mình. Đơn giản bằng cách chạy nhiều hơn, người chạy bộ có thể cải thiện hiệu quả chạy bộ của mình (778).

Năng lượng miễn phí

Hai vùng năng lượng tự do:

- Trả lại năng lượng
- Chuyển động thụ động

Mục tiêu của người chạy là tối ưu hóa hình thức chạy để chuyển đổi càng nhiều năng lượng (tác động) dự trữ càng tốt thành lực hỗ trợ chuyển động về phía trước.

Năm lĩnh vực trọng tâm: xoay hông trong mặt phẳng ngang, gập hông, gập bàn chân, gập/duỗi đầu gối và nén vòm bàn chân.

Chu kỳ kéo dài (SSC)

"Năng lượng không thể tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác." - Albert Einstein

SSC là đại diện cho sự co lệch tâm của một cơ, sau đó là sự co đồng tâm nhanh chóng của cùng một cơ. Khi chạy, cơ tứ đầu, cơ xiên và bắp chân chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi SSC. Mức độ căng của cơ và gân trong SSC khá nhỏ — 6 đến 7 phần trăm (615).

Các biến ảnh hưởng đến mức độ hoàn vốn đàn hồi (525):

- Chiều dài của đoạn kéo dài
- Tốc độ kéo dẫn (tải)
- Độ cứng của cơ và gân
- Thời gian giữa sự kéo dài và sự co lại

Ở góc độ chạy, đôi chân đóng vai trò như lò xo. Lò xo nén lại trong nửa đầu của giai đoạn hỗ trợ và bật lại trong giai đoạn truyền động. Cơ bắp càng cứng thì lượng năng lượng có thể tích trữ và giải phóng càng lớn.

Gân

Gân có đặc tính đàn hồi cho phép chúng căng ra. Sự căng cơ dự trữ năng lượng; khi không tải, năng lượng dự trữ sẽ được giải phóng.

Vùng đàn hồi là mức độ căng tạo ra phản xạ căng lý tưởng. Khi đoạn kéo dài qua vùng này (vùng dẻo), cấu trúc của gân thay đổi và do đó chiều dài gân cũng thay đổi (522).

Gân Achilles: Độ cứng của gân cơ tam đầu tăng 16% thông qua luyện tập sức đề kháng đã làm giảm tỷ lệ tiêu thụ oxy trong khi chạy thêm 4%, do đó tăng tính tiết kiệm khi chạy (530).

- Giày có độ cao từ gót đến ngón chân giảm năng lượng dự trữ (giảm độ cong của mắt cá chân khiến Achilles và bắp chân ở tư thế rút ngắn)
- Gân Achilles không đủ linh hoạt cũng hạn chế năng lượng dự trữ tiềm tàng

Ảnh hưởng từ bên ngoài: Tiếp xúc giữa chân và mặt đất càng vững chắc thì người chạy càng hiệu quả. Bề mặt mềm (cát) hoặc giày có nhiều đệm sẽ làm giảm lượng năng lượng có thể sử dụng.

Khả năng tập luyện: Tập luyện chạy nước rút giúp làm cứng gân Achilles, tận dụng khả năng hồi phục năng lượng đàn hồi hiệu quả hơn.

Vòm chân

Vòm dọc đóng vai trò như một lò xo cung cấp năng lượng thụ động khi chạy (601). Các cơ nội tại của bàn chân có khả năng kiểm soát sự biến dạng của vòm dọc (601). Một lập luận chung về giày dép tối giản: vì vòm được hỗ trợ trong giày chạy bộ thông thường nên năng lượng đàn hồi của vòm dọc bị phủ nhận.

Cơ bắp

Việc kích hoạt lại cơ chân khi chạy giúp cơ thể chuẩn bị cho tác động của bàn chân và được lý thuyết là giúp giảm căng thẳng cho cơ chân. “Cứng” cơ chân được kiểm soát một cách có ý thức và vô thức (526). Khi chạy trên các bề mặt khác nhau, mức độ cứng của chân sẽ thay đổi để duy trì cùng một mức độ cứng theo phương thẳng đứng.

Chuyển động thụ động

Chuyển động thụ động là chuyển động của cơ thể không phải là kết quả của sự co cơ chủ động. Cụ thể đối với việc chạy, những chuyển động này chỉ bị ảnh hưởng bởi chuyển động thụ động:

- Xoay căng chân (xương chày/xương mác)
- uốn cong hông
- Uốn cong đầu gối

Mức độ chuyển động thụ động phần lớn phụ thuộc vào các hành động được thực hiện trước khi chuyển động thụ động xảy ra. Vòng xoay chân dưới là kết quả của mức độ duỗi của hông ở cuối giai đoạn truyền động - phần hông duỗi càng lớn thì phần xoay chân dưới càng lớn (hãy nghĩ: con lắc).

Động tác gấp hông trong giai đoạn vung chân là một chuyển động thụ động, đòi hỏi sự kích hoạt cơ ở mức tối thiểu của cơ gấp hông.

Ý nghĩa khi tập luyện: Các bài tập thông thường như đá mông và đầu gối cao thực hiện các chuyển động thụ động và biến chúng thành các chuyển động chủ động, đòi hỏi phải kích hoạt thêm cơ. Những bài tập này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi - không cần thiết phải huấn luyện một động tác thụ động một cách riêng biệt. Bước tiến là một bài tập có lợi hơn.

Phân bổ năng lượng

Tiến sĩ Rodger Kram phát hiện ra sự suy giảm năng lượng khi chạy (585):

- 69 phần trăm — Trọng lượng cơ thể hỗ trợ
- 29 phần trăm — Lực đẩy về phía trước

Tính đến sức mạnh tổng hợp của cơ, hỗ trợ trọng lượng cơ thể và lực đẩy về phía trước tương đương với 98 phần trăm năng lượng mà người chạy bộ sử dụng (587).

- Xoay cánh tay giúp giảm chi phí năng lượng khoảng 4% (586)
 - Sự cân bằng mà người chạy yêu cầu tương đương với 2% chi phí năng lượng
 - Các khía cạnh còn lại: bề mặt chạy, giày và chiều rộng bậc thang (587, 588)
-

Chạy theo hướng quay

Mặc dù xoay hông (xương chậu) trong mặt phẳng ngang là một khía cạnh quan trọng của dáng chạy, nhưng nó cũng là một trong những khía cạnh ít được thảo luận nhất của hình thức chạy. Bằng cách loại bỏ việc xoay xương chậu, một khía cạnh chính của việc tạo ra lực sẽ bị loại bỏ.

Động cơ cột sống

Được phát triển bởi Tiến sĩ Serge Gracovetsky. Mô hình động cơ cột sống cho biết rằng khi tiếp xúc bằng chân, năng lượng không được mặt đất hấp thụ mà được sử dụng hết trong chuỗi động năng của cơ thể để hỗ trợ vận động (619).

Mô hình này bao gồm hai khía cạnh chính:

- Xoay cột sống
- Chuyển động kết hợp

Cách mô hình Người đi bộ và Động cơ cột sống diễn giải GRF:

- Mô hình dành cho người đi bộ: Năng lượng được cơ thể hấp thụ
- Động cơ cột sống: Năng lượng được sử dụng thông qua việc cột sống quay ngược chiều để tạo điều kiện cho sự vận động

Xoay cột sống: Khi chạy, cột sống sẽ xoay (xoắn) theo hướng ngược nhau - xoay ngược chiều hông và thân. Việc quay ngược chiều này liên quan đến việc SSC sử dụng năng lượng tiềm năng để ổn định cơ thể và hỗ trợ vận động thông qua chuyển động xoay ngang của hông (774).

Hệ thống lò xo xoắn ốc

Các đĩa đệm không có tác dụng hấp thụ sốc mà để lưu trữ và giải phóng năng lượng thông qua sự xoắn của cột sống (775). Cột sống hoạt động như một chiếc lò xo dài. Sự xoắn của lò xo theo các hướng ngược nhau tương trưng cho sự quay của cột sống và do đó sự quay ngang của hông và thân.

chuyển động kết hợp

Tiến sĩ Dalton đã sửa đổi mô hình động cơ cột sống của Tiến sĩ Gracovetsky để bao gồm hệ thống lò xo xoắn ốc phía trước (ASSS) và hệ thống lò xo xoắn ốc phía sau (PSSS) (776).

Cơ mông:

- xiên ngoài
- Cân bụng và cân cơ xiên ngoài
- Cơ chéo trong đối bên
- Chất dẫn điện đối lập

Cơ PSSS:

- Latissimus Dorsi

- Cân vùng cột sống ngực và thắt lưng
- Cơ mông đối bên Max
- Cơ bắp tay đối bên

Các hệ thống lò xo này thu và giải phóng năng lượng thông qua SSC. Chúng kéo dài và co lại theo một chuỗi động học để tạo điều kiện cho việc xoay cột sống và do đó xoay ngang xương chậu.

Hệ thống lò xo hoạt động như thế nào:

- Khi hông và vai quay ngược chiều nhiều nhất → thể năng được tích trữ tối đa; hai chân cách nhau xa nhất trong mặt phẳng dọc
- Khi hông và vai quay về phía nhau → thể năng chuyển hóa thành động năng
- Khi hông và vai nằm trên cùng một mặt phẳng phía trước → hệ thống lò xo ít bị căng nhất

Chuyển động của cánh tay

Chạy không cử động cánh tay sẽ lấy đi một phần của ASSS và làm giảm tổng lực của hệ thống lò xo xoắn ốc. Vì cơ lưng rộng chủ yếu được kéo căng bằng chuyển động của cánh tay về phía trước, nên việc tăng chuyển động của cánh tay sẽ tạo ra độ giãn lớn hơn trên cơ xô, làm tăng thể năng và động năng của PSSS. Đây là lý do tại sao:

- Những vận động viên chạy nước rút có thân trên rất cơ bắp
- Khi bạn chuyển từ chạy chậm sang chạy nước rút, chuyển động của cánh tay trở nên rõ ràng hơn

Phạm vi chuyển động

Quay quá ít sẽ không tạo ra đủ năng lượng (thể năng) dự trữ; quay quá nhiều sẽ làm giảm tính kinh tế khi chạy. Số lượng lý tưởng tồn tại trên đường cong hình chuông. Tốc độ của người chạy ảnh hưởng đến mức độ xoay cột sống tối ưu.

Bản tóm tắt

Xoay ngược chiều cột sống tạo điều kiện cho việc duỗi hông thông qua việc xoay hông trong mặt phẳng ngang. Điều này cho phép tăng cường sự tham gia của cơ mông và lõi (chủ yếu là xiên) và giảm lực phản ứng mặt đất (GRF). Kết quả là ít phụ thuộc vào gân kheo hơn, giảm sức ép lên cột sống và tăng khả năng tạo lực.

Hiệu quả ròng = Người chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn/tiết kiệm hơn do chi phí trao đổi chất của dáng đi giảm.

Mối quan hệ giữa xoay hông và tốc độ chạy

Lượng xoay hông thường tỷ lệ thuận với tốc độ của người chạy. Số lần xoay hông ngang lớn nhất thường thấy ở những vận động viên chạy cự ly trung bình (400–1.600 mét) và những vận động viên chạy nước rút.

Ở tốc độ chậm, hông xoay ngang ở mức tối thiểu, điều này làm tăng sự phụ thuộc vào cơ chân (đặc biệt là gân kheo). Ở tốc độ nhanh hơn, việc xoay hông ngang qua động cơ cột sống trở nên quan trọng hơn.

Gợi ý xoay hông

Vai Gợi ý: Hướng dẫn khách hàng tăng giảm độ xoay của vai ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xoay của hông. Để minh họa: chấp hai tay lại với nhau và đưa thẳng cánh tay về phía trước trong khi chạy - điều này ngăn cản việc xoay thân và làm giảm đáng kể khả năng xoay hông.

Mở rộng chân/hông: Hướng dẫn người chạy tập trung vào việc duỗi toàn bộ chân/hông phía sau cơ thể. Ra hiệu cho khách hàng đẩy chân xuống và lùi lại cho đến khi duỗi hoàn toàn khiến hông xoay sang một bên của chân duỗi.

Cánh tay gợi ý: Chuyển động của cánh tay trước/sau (xương cánh tay) góp phần kéo căng cơ lưng rộng, một phần của chuỗi động học liên quan đến PSSS.

Mối tương quan giữa độ linh hoạt của mắt cá chân và khả năng mở rộng hông

Khi chân đang ở giai đoạn truyền động, mắt cá chân phải có độ gấp mặt lưng vừa đủ, nếu không giai đoạn truyền động sẽ bị cắt ngắn - làm giảm độ giãn của hông. Nếu khách hàng của bạn có độ linh hoạt mắt cá chân kém, hãy giãn cơ bắp chân (cơ bẹn và cơ dẹt) cũng như sử dụng con lăn xốp.

rút ngắn sải chân nên đề cập đến việc giảm độ dài sải chân phía trước cơ thể (sải bước quá mức), không ở phía sau cơ thể. Không nên rút ngắn chiều dài sải chân sau - trên thực tế, đối với hầu hết người chạy bộ, khía cạnh sau của giai đoạn lái xe quá ngắn.

Cú đánh giữa bàn chân

Trong những năm gần đây, số lượng vận động viên chạy bộ chuyển sang tấn công bằng chân giữa đã tăng lên đáng kể, đồng thời với việc sử dụng giày chạy bộ tối giản ngày càng tăng. Chất xúc tác là cuốn sách Sinh ra để chạy của Christopher McDougall (69).

Cú đánh giữa bàn chân có phù hợp với mọi người không?

Có lẽ là không. Đòn đánh bằng gót chân gây thêm áp lực lên hệ thống xương trong khi cú đánh vào giữa bàn chân gây thêm áp lực lên hệ cơ bắp — đặc biệt là bắp chân. Một số khách hàng, bất kể thời gian thích nghi như thế nào, sẽ gặp các vấn đề về cơ/mô liên kết khi chạy với cú đánh vào giữa bàn chân. Điều này phải được xác định trên cơ sở cá nhân.

Cú đánh giữa bàn chân so với cú đánh gót chân

Về mặt cơ sinh học, cú đánh vào giữa bàn chân tạo ra lực tác động lên cơ thể ít hơn so với cú đánh bằng gót chân (321). Một cú đánh bằng gót chân phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống xương để hỗ trợ và ổn định; đòn tấn công giữa bàn chân phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống cơ bắp.

Nếu gót chân khách hàng của bạn va vào và không gặp vấn đề gì, thì lý thuyết "nếu nó không gây thì đừng sửa" có thể được áp dụng. Tuy nhiên, nếu các lý do về cơ sinh học hoặc tính linh hoạt cho thấy cú đánh giữa bàn chân sẽ có lợi cho khách hàng, hãy cân nhắc chuyển đổi từ từ.

Chạy bằng gót chân = Chạy với phanh? Điều này không chính xác về mặt kỹ thuật. Khía cạnh phanh có thể được mô tả chính xác hơn là giảm tốc — trong giai đoạn hỗ trợ, cơ thể sử dụng động lượng để tiếp tục chuyển động về phía trước cho đến khi chân ở dưới cơ thể và giai đoạn dẫn động có thể bắt đầu.

Tiếp xúc mặt đất trong một cú đánh ở giữa bàn chân: Chỉ bằng bóng của bàn chân?

Nhiều người áp dụng đòn tấn công giữa bàn chân chỉ tác động xuống đất bằng lòng bàn chân. Trọng tâm phải dồn vào lòng bàn chân, nhưng nó không phải là điểm tiếp xúc duy nhất. Khi bóng của bàn chân chạm đất thì ngay sau đó phần còn lại của bàn chân sẽ chạm nhẹ xuống đất. Khi quan sát một vận động viên chạy với cú tấn công thích hợp ở giữa bàn chân, trông gần như toàn bộ chiều dài của bàn chân chạm đất cùng một lúc.

Lần duy nhất mà bóng của bàn chân chỉ chạm đất là khi chạy lên đồi dốc hoặc chạy nước rút — đây được gọi là cú đánh bằng chân trước.

Bài tập: Dạng giữa bàn chân

Chạy lên dốc: Yêu cầu khách hàng chạy lên dốc từ từ (cấp 2–5 phần trăm). Các đặc điểm gần giống với đòn tấn công giữa bàn chân:

- Thân trên hơi nghiêng về phía trước (từ mắt cá chân, không phải hông)
- Bàn chân tiếp đất ở giữa bàn chân so với gót chân
- Bàn chân đặt dưới cơ thể

Chạy kháng cự: Quấn một dải băng dài hoặc dây thun quanh eo của khách hàng trong khi bạn giữ hai đầu phía sau người đó. Hướng dẫn khách hàng chạy về phía trước chống lại lực cản, nghiêng về phía trước ở mắt cá chân.

Chuyển đổi sang dạng Midfoot

- Cho phép phần giữa bàn chân và gót chân tiếp đất gần như đồng thời để giảm căng thẳng cho cơ bắp chân
- Thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh cho cơ dép và gân Achilles (nhảy dây, đi bằng bàn chân)
- Ngay trước khi bàn chân chạm đất, bàn chân phải di chuyển về phía sau và hông phải xoay về phía bên của cú đánh.
- Không nảy quá mức - nảy khiến cơ bắp chân và gân Achilles hoạt động quá mức
- Dần dần đưa các cú đánh vào giữa bàn chân vào các bước chạy khi mang giày không tối giản; khung thời gian bắt đầu tốt là 15 giây đến một phút để chạy giữa bàn chân

Các vận động viên chuyển sang chạy chân trần hoặc chạy tối giản mà không tiến bộ sẽ có nguy cơ chấn thương cao hơn.

Khi nào không nên thay đổi

Nếu một khách hàng sắp tham gia một cuộc đua trong tương lai gần (ít hơn năm tháng), thì không nên chuyển cá nhân đó thành một cú đánh giữa bàn chân cho sự kiện.

dáng đi chân tự nhiên

Nói chung, một cá nhân chạy càng nhanh hoặc càng lên dốc thì họ có xu hướng chạy càng xa về phía trước. Một nghiên cứu của GWU năm 2013 đã nghiên cứu 38 người chạy bộ thường xuyên đi chân trần ở tây bắc Kenya và phát hiện ra rằng hầu hết những người chạy bộ đều chạy với đòn gót chân, mâu thuẫn với lý thuyết cho rằng việc chạy chân trần sẽ tự động chuyển đổi dáng đi thành đòn tấn công vào giữa bàn chân (321).

Thời gian tiếp xúc chân

Một nghiên cứu năm 2007 của Hasegawa et al. tại điểm 15K của một nửa chặng đua được tìm thấy (322):

- Tỷ lệ người chạy nhanh hơn chạy bằng đòn tấn công giữa bàn chân cao hơn người chạy chậm hơn
- Người chạy nhanh hơn có ít thời gian tiếp xúc bằng chân hơn người chạy chậm hơn

Tốc độ chạy so với kiểu tấn công bằng chân:

- Chậm → Đánh gót
- Trung bình → Cú đánh vào giữa bàn chân
- Nhanh → Tấn công bằng chân trước (Chạy nước rút)

Đó là tất cả về xương chày

Hiệu quả của dáng chạy tương quan trực tiếp với góc của xương chày so với mặt đất tại thời điểm tiếp đất. Khi chạm chân, xương chày phải ở hoặc gần 90 độ so với mặt đất.

Góc tấn công của bàn chân (xương chày) ở hoặc gần 90 độ cho phép lực đẩy về phía trước xảy ra gần như ngay lập tức khi bàn chân ở ngay dưới hoặc gần dưới trọng tâm của cơ thể. Nếu bàn chân chạm về phía trước cơ thể, GRF sẽ tạo ra mômen hướng lên và hướng về phía sau không tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển động về phía trước (215).

Nếu khách hàng của bạn chạy với cú đánh bằng gót chân, mục tiêu là rút ngắn bước tiến về phía trước cơ thể để bàn chân tiếp đất bên dưới hoặc gần dưới trọng tâm của cơ thể.

Khoan: Yêu cầu khách hàng đứng bằng một chân với đầu gối phía sau mắt cá chân, sau đó cố gắng đẩy ra để di chuyển cơ thể về phía trước. Khách hàng sẽ thấy rằng cho đến khi đầu gối hơi ở phía trước mắt cá chân, lực đẩy về phía trước là không thể.

Tốc độ sải chân và chiều dài

Cách duy nhất để tăng tốc độ chạy là tăng tốc độ sải chân và/hoặc độ dài sải chân (568). Cả hai đều hoạt động theo đường cong hình chuông - quá chậm/nhanh hoặc quá ngắn/dài sẽ tác động tiêu cực đến người chạy.

Mối tương quan giữa tốc độ sải chân và chiều dài sải chân

- Sự gia tăng tốc độ ban đầu phụ thuộc nhiều hơn vào sự gia tăng chiều dài sải chân so với tốc độ sải chân
- Ở tốc độ cao hơn, việc tăng tốc độ phụ thuộc nhiều hơn vào việc tăng tốc độ sải chân và giảm nhẹ độ dài sải chân (569)
- Các biến số như chiều dài chân, chiều cao và khối lượng chân không là yếu tố chính trong việc xác định tốc độ và chiều dài sải chân ưa thích (570)
- Trong phạm vi chấp nhận được, việc kéo dài sải chân sẽ tiết kiệm năng lượng hơn là tăng tốc độ sải chân (571)

Chiều dài sải chân

Độ dài sải chân của một cá nhân thường được tự chọn dựa trên tốc độ chạy. Sải chân quá ngắn sẽ giảm thiểu SSC. Overstrider dự trữ nhiều năng lượng tiềm năng hơn nhưng lại giảm khả năng sử dụng nó (575).

Bước so với Sải bước:

- Bước: sự tiếp xúc ban đầu của một bàn chân với sự tiếp xúc ban đầu của bàn chân đối diện

- Sải bước: bao gồm hai bước liên tiếp (do đó một bước tiến = hai bước)

Độ dài sải chân "hoàn hảo" phải đủ dài để tích trữ đủ lượng năng lượng đàn hồi và đủ ngắn để có thể sử dụng nó. Điều này thường liên quan đến chiều dài sải chân phía trước ngắn (bàn chân chạm đất ngay phía trước hoặc ngay dưới cơ thể) và sải bước sau tương đối dài để tận dụng khả năng duỗi hông thích hợp và xoay ngang.

Dao động dọc

Sải bước càng dài thì dao động theo phương thẳng đứng càng lớn. Yếu tố quyết định chính của dao động thẳng đứng liên quan đến cách chân truyền động đẩy xuống đất. Góc lực chính xác là hướng xuống và hướng về phía sau (theo đường chéo về phía sau). Khi người chạy đẩy thẳng xuống đất, cơ thể chủ yếu chuyển động hướng lên trên chứ không hướng về phía trước.

Xoay ngang xương chậu (xoay hông) giúp giảm dao động theo chiều dọc do năng lượng được sử dụng cho lực đẩy về phía trước so với lực đẩy dọc.

Đánh giá ba lô: Chạy với một chiếc ba lô đeo lỏng lẻo được chất tải nhẹ là một cách tuyệt vời để đánh giá dao động dọc và xoay thân. Nếu gói di chuyển lên xuống hơn một vài inch thì người chạy có quá nhiều dao động theo chiều dọc. Nếu gói không lắc lư từ trái sang phải mà chỉ di chuyển theo chiều dọc, khách hàng có thể không xoay đủ hông/thân.

Tốc độ sải chân

Hai điều cần cân nhắc:

- Chạy với tốc độ sải chân nhanh không nhất thiết có nghĩa là có hình thức phù hợp hoặc hiệu quả
- Yếu tố cấu thành SR "nhanh" là chủ quan và phần lớn dựa trên tốc độ của người chạy

Tại Thế vận hội 1984, huấn luyện viên Jack Daniels quan sát thấy tất cả ngoại trừ một vận động viên chạy bộ đều có tốc độ sải chân 180 hoặc hơn mỗi phút (576). Điều này đã trở thành chuẩn mực cho nhiều vận động viên chạy bộ. Tuy nhiên:

- Một vận động viên chạy đạt SR 180 khi tập luyện nhanh có thể dưới 180 trong thời gian dài
- Chạy với tốc độ 11 phút/dặm với SR là 180 tương đương với chiều dài sải chân chỉ 32 inch - hầu như không hiệu quả (577)

Kết luận

Mọi thay đổi về SL và/hoặc SR phải được thực hiện với sự tập trung vào hình thức phù hợp. Với tư cách là một huấn luyện viên, không cố định vào một con số cố định về SR và SL tối ưu - những điều này bị ảnh hưởng ở cấp độ cá nhân.

Quan điểm của Steve Magness: Tập trung vào các yếu tố khác của hình thức (tấn công bằng chân, xoay

hông, vị trí phần trên cơ thể, v.v.) và SL và SR sẽ thay đổi tương ứng (577).

Đánh giá hoạt động cơ sinh học

Những đánh giá này cần được đánh giá khi đứng (tĩnh) và chạy (động).

Đầu gối

Vấn đề: Đầu gối vẹo (đầu gối)

- Các nguyên nhân tiềm ẩn về cơ/cấu trúc: Cơ hông tối đa/nhếch hoạt kém; chất gây nghiện hông hoạt động quá mức
- Các vấn đề về cấu trúc tiềm ẩn: Vòm bàn chân bị xẹp (ngón chân quá mức); góc Q quá mức
- Các vấn đề tiềm ẩn về thiết bị: Giày không có phần hỗ trợ vòm/gót chân thích hợp
- Hành động: CĂNG: cơ hông; SỨC MẠNH: cơ hông max/medius, cơ bàn chân nội tại, cơ bắp chân

Vấn đề: Đầu gối Varus (chân vòng kiềng)

- Các vấn đề về cấu trúc tiềm ẩn: Bàn chân ngửa; genu varum (biến dạng cấu trúc - thường phải phẫu thuật hoặc nẹp)

Mặt sau

Vấn đề: Phần thắt lưng/ngực mở rộng quá mức (xương chậu nghiêng về phía trước quá mức)

- Nguyên nhân tiềm ẩn: Cơ dựng cứng cột sống, cơ gấp hông hoạt động quá mức; bụng kém hoạt động
- Hành động: CĂNG: cơ dựng cứng cột sống, hình thang giữa/thấp, cơ gấp hông; TĂNG CƯỜNG: cơ bụng thẳng, cơ gân kheo, cơ hông

Vấn đề: Uốn cong thắt lưng/ngực quá mức (xương chậu nghiêng quá mức về phía sau)

- Nguyên nhân tiềm ẩn: Bụng hoạt động quá mức; cột sống cứng yếu kém hoạt động
- Hành động: CĂNG: cơ bụng thẳng, gân kheo; TĂNG CƯỜNG: cơ dựng cứng cột sống

Vai

Vấn đề: Vai nâng lên và xoay vào trong

- Nguyên nhân tiềm ẩn: Hình thang trên hoạt động quá mức; hình thang và hình thoi dưới kém hoạt động
- Hành động: CĂNG: cơ thang trên, cơ ngực lớn, cơ dưới vai; TĂNG CƯỜNG: cơ delta sau, hình thoi, hình thang giữa/thấp, cơ dưới gai, cơ tròn bé

hông

Vấn đề: Xương chậu nghiêng ở mặt phẳng phía trước (dáng đi Trendelenburg)

- Nguyên nhân tiềm ẩn: Cơ dang hông yếu (cơ hông nhỡ); vẹo cột sống; sự khác biệt về chiều dài chân; hỗ trợ vòm bàn chân không đồng đều

Vấn đề: xương chậu bị xoay (xoắn)

- Nguyên nhân tiềm ẩn: Độ căng bắp chân không đều; sự khác biệt về chiều dài chân; hỗ trợ chân

không đồng đều; chấn thương khớp sacroiliac; mất cân bằng cơ của cơ cẳng cứng và cơ thắt lưng. Nếu khách hàng của bạn có biểu hiện xương chậu bị nghiêng và/hoặc xoay, bạn nên giới thiệu họ đến bác sĩ chuyên khoa lâm sàng vì tính phức tạp của vấn đề.

Bản tóm tắt

- Ba giai đoạn của dáng chạy là: Lái xe, Hỗ trợ, Phục hồi
 - Phát âm nhẹ là bình thường; lật ngửa và quay sấp quá mức được coi là kiểu dáng bàn chân/dáng đi bất thường
 - Lực phản lực của mặt đất liên quan đến lực tác dụng lên cơ thể liên quan đến lực của chân chạm đất
 - Cách phát âm không dự đoán cơn đau hoặc chấn thương
 - Góc Q liên quan đến góc xương đùi
 - Việc sử dụng năng lượng tự do làm giảm nhu cầu hoạt động của cơ trong khi vẫn tạo ra lượng lực cần thiết
 - Bàn chân phải chạm đất bên dưới người chạy với xương chày ở hoặc gần 90 độ so với mặt đất trong khi chạm chân
 - Phần lớn năng lượng khi chạy dùng để hỗ trợ cơ thể
 - hông phải xoay nhẹ trong mặt phẳng ngang khi chạy — đây là nguồn năng lượng được gọi là động cơ cột sống
 - Hệ thống PSSS và ASSS sử dụng chu trình rút ngắn độ giãn để lưu trữ thể năng và sử dụng động năng
 - Chuyển động cơ thể theo chiều dọc quá mức tương đương với việc lãng phí năng lượng
 - Nói chung, người ta chạy càng nhanh thì cú chạm chân càng xa về phía trước.
 - Cú đánh bằng gót chân gây căng thẳng nhiều hơn cho hệ thống xương; Cú đánh vào giữa bàn chân gây áp lực lớn hơn lên hệ cơ
 - Chạy với sải chân ngắn và quay nhanh thường được ưu tiên hơn là chạy với sải chân dài và quay chậm
-

số liệu